Électromagnétisme

Chapitre E4 : Applications des champs magnétostatiques

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 8 février 2026

Prérequis de PCSI

- Cours de Champ magnétique et induction 2 - 0 (induction)
- Documents de cours Champ magnétique et induction 2 - 1 et 2
- TD Champ magnétique et induction 2

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.3.2. Exemples de champs magnétostatiques	
Solénoïde long sans effets de bords.	Solénoïde long sans effets de bords.
Inductance propre. Densité volumique d'énergie magnétique.	Établir les expressions de l'inductance propre et de l'énergie d'une bobine modélisée par un solénoïde long. Associer l'énergie d'une bobine à une densité volumique d'énergie magnétique.
5.3.3. Dipôles magnétostatiques	
Moment magnétique d'une boucle de courant plane.	Relier le moment magnétique d'un atome d'hydrogène à son moment cinétique.
Rapport gyromagnétique de l'électron. Magnéton de Bohr.	Construire en ordre de grandeur le magnéton de Bohr par analyse dimensionnelle. Évaluer l'ordre de grandeur maximal du moment magnétique volumique d'un aimant permanent.
Actions subies par un dipôle magnétique placé dans un champ magnétostatique d'origine extérieure : résultante et moment.	Utiliser les expressions fournies de la résultante et du moment des actions subies par un dipôle magnétique placé dans un champ magnétostatique d'origine extérieure Décrire l'expérience de Stern et Gerlach et expliquer ses enjeux.
Énergie potentielle d'un dipôle magnétique rigide placé dans un champ magnétostatique d'origine extérieure.	Utiliser l'expression fournie de l'énergie potentielle d'un dipôle rigide dans un champ magnétostatique d'origine extérieure. Prévoir qualitativement l'évolution d'un dipôle rigide dans un champ magnétostatique d'origine extérieure.

Sommaire

Nous poursuivons l'étude de la magnétostatique avec l'entité magnétique la plus élémentaire : le dipôle. En effet l'équation de Maxwell-Thomson interdit l'existence de monopôle magnétique, le dipôle est donc l'entité la plus simple à étudier. Nous allons voir qu'on associe aux spires de courant un moment dipolaire magnétique. L'approximation dipolaire permet alors de déterminer le champ magnétique créé par ce dipôle à grande distance. Cette étude conduira à une description qualitative du fonctionnement d'un aimant et des processus d'aimantation de la matière.

I Le solénoïde idéal **1**
I.A Modèle et champ magnétostatique 1
I.B Inductance et énergie stockée 2
II Le dipôle magnétostatique **3**
II.A Modélisation par une spire de courant 4
II.B Analogie avec le dipôle électrostatique 4
II.C Expression du champ dipolaire 5
II.D Actions d'un champ extérieur sur un dipôle 6
III Magnétisme dans la matière **7**
III.A Aimants permanents 7
III.B Magnétisme orbital 9
III.C Magnétisme de spin 11

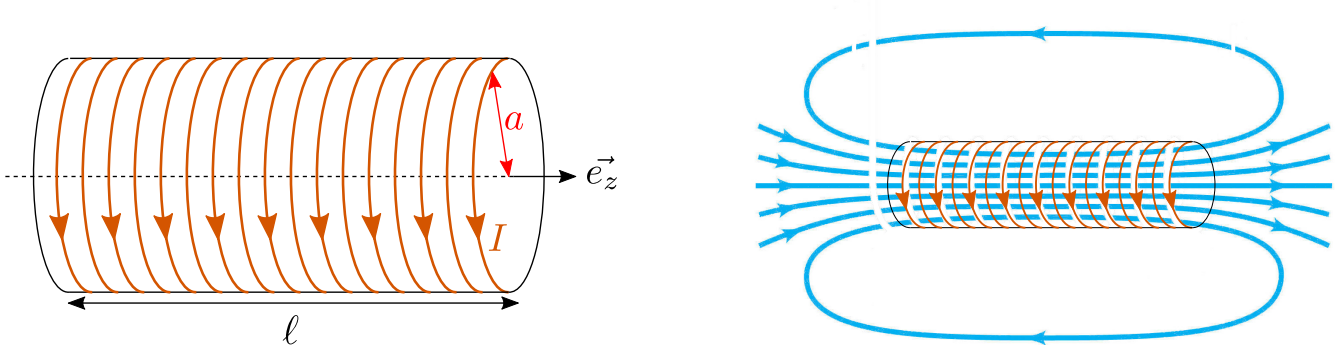
I – Le solénoïde idéal

I.A – Modèle et champ magnétostatique

(i) Le solénoïde — Nous allons démontrer à partir des équations de Maxwell l'expression admise en première année du champ créé par un solénoïde. Rappelons qu'un **solénoïde** est une bobine composé de N spires jointives circulaires enroulées sur un cylindre de longueur ℓ et de rayon a, voir Fig. E4.1. Les solénoïdes permettent de réaliser des bobines à induction et des électroaimants. On caractérise un solénoïde par le nombre de spires par unité de longueur n tel que $N = n\ell$. . On se place dans la limite du solénoïde infiniment long selon l'axe (Oz), soit $L \gg a$, de sorte qu'à l'intérieur du solénoïde on puisse négliger les effets de bords.

Définition E4.1 (Solénoïde idéal)

*Um **solénoïde idéal** est un enroulement infiniment long de spires parcourues par un courant I.*



(a) (b)

FIG. E4.1 – (a) Un solénoïde est un enroulement de longueur ℓ de $N = n\ell$ spires circulaires parcourues par un courant d'intensité I. (b) Carte de champ magnétostatique d'un solénoïde réel.

(ii) Invariances et symétries — On commence toujours par cette étape.

- Symétrie : le plan $\Pi_S = (M, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ normal à $\vec{e_z}$ est un plan de symétrie de la distribution de courants, et donc le champ est orthogonal à ce plan, soit $\vec{B} = B_z(M)\vec{e_z}$.
- Invariance : Le solénoïde possède une symétrie cylindrique. La distribution de courants est donc invariante par rotation et translation selon l'axe (Oz). Donc le champ ne dépend pas de θ ni de z, soit

$$\vec{B}(M) = B_z(r)\vec{e_z}. \tag{1}$$

(iii) Théorème d'Ampère — Utilisons alors le théorème d'Ampère pour calculer le champ. Puisque le champ est selon $\vec{e_z}$, il faut un contour qui passe par M et dont une portion est parallèle à (Oz). Le plus simple est ainsi de choisir un rectangle (Fig. E4.2). Les portions verticales du contour sont orthogonales au champ ($\vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l}_{\text{vert}} = 0$) et ne contribuent donc pas à la circulation. Nous distinguons trois situations suivant que la position du contour d'Ampère. Le calcul de la circulation est commun aux trois cas.

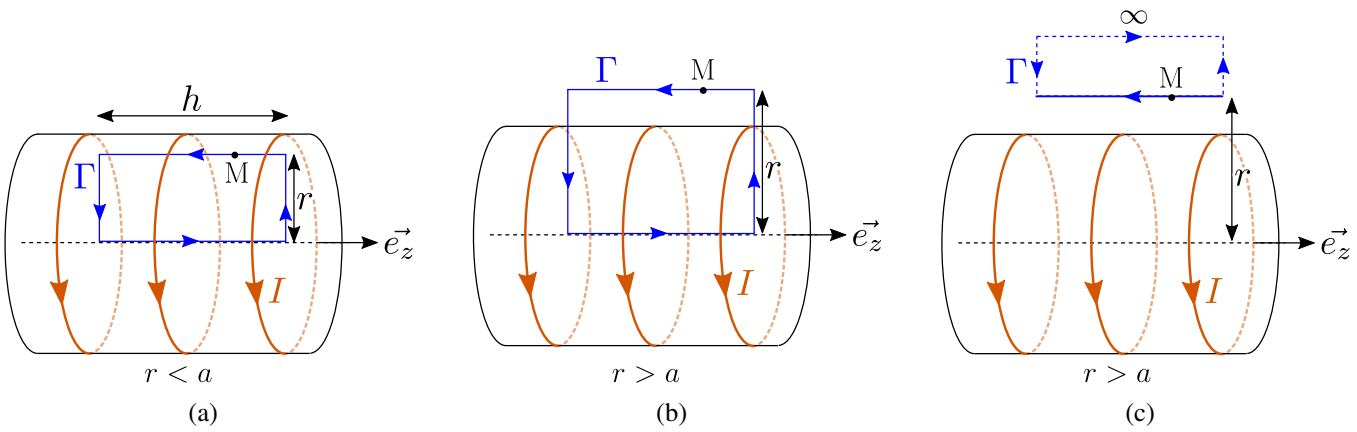


FIG. E4.2 – Choix du contour d'Ampère pour le solénoïde supposé infini, dans le cas où le point M est à l'intérieur du solénoïde ($r < a$) et dans le cas où il est à l'extérieur ($r > a$).

- Pour $r < a$, le théorème d'Ampère donne

$$\int_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = B(r)h - B_{\text{axe}}h = \mu_0 I_{\text{enla}} = 0 \tag{2}$$

car le contour est situé à l'intérieur de la bobine et il n'enlace donc aucun courant. Le champ dans le solénoïde est donc uniforme (indépendant de r) !

$$\vec{B}(r < a) = B_{\text{axe}}\,\vec{e_z}. \tag{3}$$

- Pour $r > a$, le théorème d'Ampère donne

$$\int_\Gamma \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = B(r)h - B_{\text{axe}}h = \mu_0 I_{\text{enla}} = -\mu_0 N \frac{h}{L} I = -\mu_0 n h I, \tag{4}$$

où $N\frac{h}{L}$ est le nombre de spires enlacées par le contour Γ.

Remarque

Attention au signe, ici $I_{\text{enla}} < 0$ car le contour est orienté dans le sens direct (inverse des aiguilles d'une montre) mais I sort vers l'arrière du plan.

$$\vec{B}(r > a) = (B_{\text{axe}} - \mu_0 n I)\,\vec{e_z}. \tag{5}$$

Le champ est aussi uniforme en dehors du solénoïde. En particulier il est égal à sa valeur en $r = \infty$, qui est nulle. On peut donc remplacer $\vec{B}(r > a)$ par $\vec{0}$, ce qui donne $B_{\text{axe}} = \mu_0 n I$. En conclusion,

Formule E4.1 (Champ magnétostatique d'un solénoïde infini)

$$\vec{B}(r < a) = \mu_0 n I\,\vec{e_z} \text{ (à l'intérieur)}, \qquad \vec{B}(r > a) = \vec{0} \text{ (à l'extérieur)}.$$

I.B – Inductance et énergie stockée

(i) Inductance — Soit un circuit parcouru par un courant d'intensité I uniforme. Notons Φ le flux magnétique propre, c'est-à-dire le flux du champ magnétique créé par le courant d'intensité I à travers le

circuit-même. Le flux magnétique à travers une spire circulaire $\mathcal{S}$ de rayon a vaut

$$\Phi_s = \iint_{\mathcal{S}} \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = B \times \pi a^2 = \mu_0 n I \pi a^2. \tag{6}$$

Le flux à travers l'ensemble du solénoïde, qui comprend $N = n\ell$ spires, vaut donc

$$\Phi = N\Phi_s = \mu_0 n^2 \pi a^2 \ell I. \tag{7}$$

On remarque que le flux est proportionnelle à l'intensité du courant I.

Définition E4.2 (Inductance propre)

*L'**inductance propre** est la grandeur $\mathscr{L} > 0$ (en henry H) reliée au flux magnétique propre Φ par*

$$\Phi = \mathscr{L} I.$$

L'inductance d'un solénoïde idéal vaut donc

$$\boxed{\mathscr{L} = \mu_0 N n \pi a^2.} \tag{8}$$

(ii) Énergie stockée — La puissance électrique consommé par un dipôle s'écrit $P = UI$. Vous avez vu en première année que la caractéristique de la bobine est [1]

$$U = \mathscr{L}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}. \tag{9}$$

Comme $\mathscr{L} = \text{Cte}$, on peut écrire $P = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mathscr{L}I^2\right) = \frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathscr{L}}}{\mathrm{d}t}$. On peut alors identifier l'énergie stockée dans la bobine à

$$\mathscr{E}_{\mathscr{L}} = \frac{1}{2}\mathscr{L}I^2. \tag{10}$$

Or $\mathscr{L} = \mu_0 N n \pi a^2$ et $I = \frac{B}{\mu_0 n}$, donc l'énergie stockée dans un solénoïde se met sous la forme

$$\mathscr{E}_{\mathscr{L}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \times (\pi a^2 L). \tag{11}$$

Le terme $V = \pi a^2 L$ désigne le volume intérieur de la bobine. Ainsi, le facteur $\frac{B^2}{2\mu_0}$ représente la densité volumique d'énergie magnétique stockée dans la bobine. Cette expression est en fait très générale.

Formule E4.2 (Densité volumique d'énergie magnétique)

$$e_{\mathrm{m}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

II – Le dipôle magnétostatique

Le dipôle magnétique est l'équivalent du dipôle électrostatique. Dans cette section, nous modélisons un dipôle magnétique par une boucle de courant, puis déterminons l'expression du champ magnétostatique dipolaire.

1. C'est une conséquence de la loi de Faraday (obtenue à partir de l'équation de Maxwell-Faraday en régime variable), que nous verrons bientôt.

II.A – Modélisation par une spire de courant

Définition E4.3 (Spire de courant)

*Une **spire de courant** est un fil circulaire fermé parcouru par un courant électrique.*

On supposera la spire de forme circulaire. La spire de courant est la structure électrique fondamentale en magnétostatique, de même que la charge ponctuelle pour l'électrostatique. Soit une spire de courant orientée Γ parcourue par un courant uniforme d'intensité I. Soit $\vec{n}$ la normale à la section $\mathcal{S}$ de la spire qui s'appuie sur le contour orienté Γ obtenu par la règle de la main droite. On note d le diamètre de la spire et S sa surface. On associe à cette spire un **moment (dipolaire) magnétique** par la relation suivante [2].

Définition E4.4 (Moment magnétique)

*Le **moment magnétique** d'une spire de courant (en $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$) est défini par*

$$\vec{\mu} = IS\,\vec{n}.$$

Remarque

On peut généraliser à un contour Γ de forme quelconque parcouru par un courant, par la relation

$$\vec{\mu} = I \oint_\Gamma \vec{r} \wedge \vec{\mathrm{d}l}. \tag{12}$$

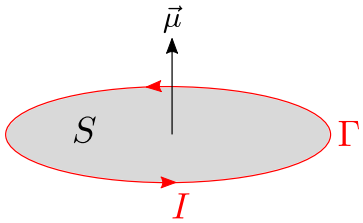


FIG. E4.3 – Une spire de courant génère un moment magnétique $\vec{\mu}$ normal à la spire.

On peut appliquer le moment magnétique à d'autres distributions similaires à la boucle de courant. La spire de courant n'est qu'un modèle particulier d'une distribution magnétique plus générale appelée dipôle magnétostatique.

Définition E4.5 (Dipôle magnétostatique)

*On appelle **dipôle magnétostatique** toute distribution de courant stationnaire de taille d négligeable, i.e. étudié à grande distance $r \gg d$ (approximation dipolaire).*

On peut associer à tout dipôle magnétostatique un moment magnétique $\vec{\mu}$.

II.B – Analogie avec le dipôle électrostatique

Remarque

2. Le plus souvent, le moment dipolaire électrique est simplement appelé moment dipolaire, et le moment dipolaire magnétique simplement moment magnétique.

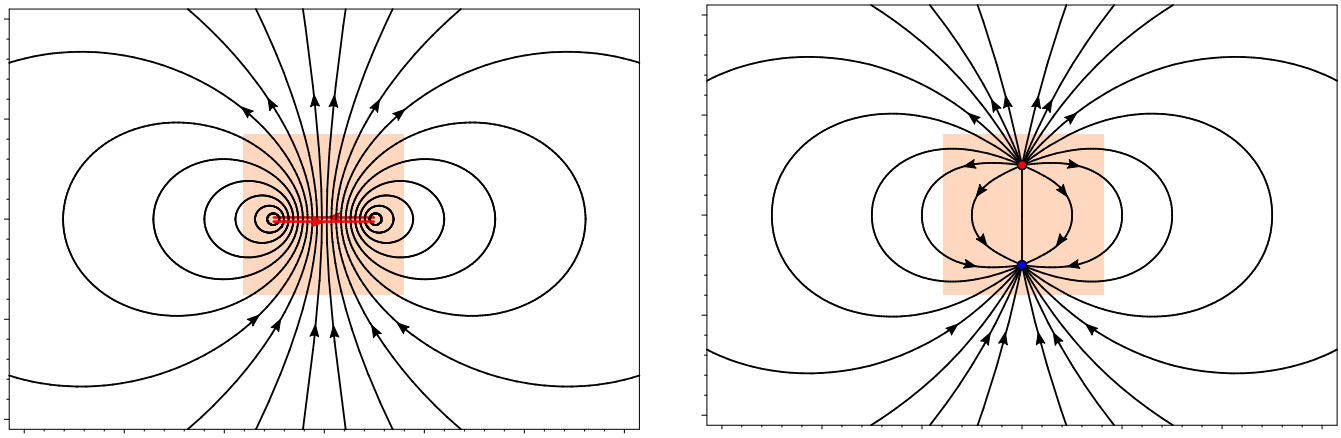


FIG. E4.4 – À gauche, le champ magnétostatique créé par une spire de courant, à droite le champ électrostatique créé par un doublet de charges (positive en rouge, négative en bleu). Hormis dans la région proche des sources représentée en orange, les deux cartes de champ sont très proches.

> *Contrairement à l'électorastique, il n'existe pas de charge magnétique. On ne peut donc pas modéliser un dipôle magnétostatique par un doublet de charges, comme pour le dipôle életcrostatique. Ces deux types de dipôles présentent malgré tout beaucoup de similarités.*

Le champ magnétostatique créé par une boucle de courant est analogue au champ électorastique créé par un doublet de charges électriques. Sa carte de champ magnétique ressemble fortement à celle du champ électrostatique créé par un doublet, en particulier si on se place loin des sources (Fig. E4.4). Dans l'**approximation dipolaire** $r \gg d$, la structure interne des sources n'a plus d'importance, et les cartes de champ sont identiques. On peut s'en convaincre en comparant les invariances et symétries d'une boucle de courant et d'un doublet de charge.

- Le plan Π_x de normale $\vec{e_x}$ est un plan d'antisymétrie de la boucle de courant et de symétrie du doublet de charge : donc les cartes de $\vec{B}$ et $\vec{E}$ sont symétriques par rapport à Π_x.
- Le plan Π_y de normale $\vec{e_y}$ est un plan de symétrie de la boucle de courant et d'antisymétrie du doublet de charge : donc les cartes de $\vec{B}$ et $\vec{E}$ sont antisymétriques par rapport à Π_y.

On peut retenir de façon schématique que

Propriété E4.1

Dans l'approximation dipolaire $r \gg d$, le champ magnétique créé par une boucle de courant est analogue au champ électrostatique créé par un doublet de charges, soit

$$\textit{dipôle magnétostatique}\ (spire\ de\ courant) \quad \Leftrightarrow \quad \textit{dipôle électrostatique}\ (doublet\ de\ charges)$$

II.C – Expression du champ dipolaire

En raisonnant par analogie avec le dipôle électrostatique, on remplace

$$\begin{cases} \vec{E} \text{ par } \vec{B}, \\ \vec{p} \text{ par } \vec{\mu}, \\ \frac{1}{\varepsilon_0} \text{ par } \mu_0. \end{cases} \tag{13}$$

En posant $\vec{\mu} = \mu\,\vec{e_z} = \vec{\mu}\,(\cos\theta\,\vec{e_r} - \sin\theta\,\vec{e_\theta})$, le champ dipolaire magnétique s'écrit donc

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0\,\vec{\mu}}{4\pi r^3}\,(2\cos\theta\,\vec{e_r} + \sin\theta\,\vec{e_\theta})\,. \tag{14}$$

Le champ magnétostatique se met aussi sous une forme indépendante du système de coordonnées.

Formule E4.3 (Champ magnétostatique dipolaire)

$$\vec{B}_{\text{dip}}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{\mu}\cdot\vec{r})\,\vec{r} - r^2\vec{\mu}}{r^5}. \tag{15}$$

On rappelle que $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}\,\mathrm{H{\cdot}m^{-1}}$.

II.D – Actions d'un champ extérieur sur un dipôle

On s'intéresse à l'action d'un champ magnétique extérieur $\vec{B}_{\text{ext}}$ sur un dipôle magnétique $\vec{\mu}$.

(i) Résultante des forces — La spire de courant constitue un circuit longiligne fermé. La force qui s'exerce sur une portion de fil est la force de Laplace.

Formule E4.4 (Force de Laplace)

Une portion $\mathrm{d}l$ *de fil parcourue par une intensité* I *dans un champ magnétique* $\vec{B}$ *subit la force*

$$\mathrm{d}\vec{F}_{\mathrm{L}} = I\mathrm{d}\vec{l} \wedge \vec{B}.$$

Champ uniforme. Supposons pour commencer que le champ extérieur $\vec{B}_{\text{ext}} = \vec{B}_0$ est uniforme. Alors la résultante des forces de Laplace qui s'exercent sur la spire s'écrit

$$\vec{F}_{\mathrm{L}} = \oint_\Gamma I\mathrm{d}\vec{l} \wedge \vec{B_0} = I\underbrace{\left(\oint_\Gamma \mathrm{d}\vec{l}\right)}_{=\vec{0}} \wedge \vec{B_0} = \vec{0}\,. \tag{16}$$

Remarque

On peut se convaincre de la nullité de l'intégrale dans le cas d'une boucle circulaire de rayon R. On a alors

$$\oint_\Gamma \mathrm{d}\vec{l} = \int_0^{2\pi} R\,(-\sin\theta\,\vec{e_x} + \cos\theta\,\vec{e_y})\,\mathrm{d}\theta = R\,[-\cos\theta]_0^{2\pi}\,\vec{e_x} + R\,[\sin\theta]_0^{2\pi}\,\vec{e_y} = \vec{0}\,.$$

Ce résultat est valable sur tout contour fermé.

Propriété E4.2

Un champ magnétostatique ***uniforme*** *exerce une résultante des forces* ***nulle*** *sur un dipôle magnétique.*

Nous avions établi un résultat analogue pour le dipôle électrostatique.

Champ non uniforme. De la même manière, si le champ extérieur $\vec{B}_{\text{ext}}$ varie sur une distance typique petite ou similaire à la taille d du dipôle magnétique, la résultante $\vec{F}$ n'est pas nulle. Par analogie avec le dipôle électrostatique, on remplace $\vec{E}$ par $\vec{B}$ et $\vec{p}$ par $\vec{\mu}$.

Formule E4.5 (Force subie par un moment magnétique)

$$\vec{F} = \left(\vec{\mu} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\right) \vec{B}_{\text{ext}}$$

(ii) Résultante des moments — On procède par analogie avec le dipôle électrostatique.

Formule E4.6 (Moment subi par un dipôle magnétique)

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}_{\text{ext}}$$

Soit $\theta = (\vec{\mu}, \vec{B}_{\text{ext}})$ l'angle entre le moment magnétique et le champ magnétique. Le moment de norme $\Gamma = \mu B \sin\theta$ fait tourner le dipôle jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le champ ($\theta = 0$).

Remarque

Pour obtenir la Form. E4.6, on rappelle qu'au premier ordre le champ $\vec{B}_{\text{ext}}$ est supposé uniforme sur la taille de la boucle de courant, de sorte que le moment $\vec{\Gamma}$ ne dépend pas du point par rapport auquel on le calcule. Ce moment tend à aligner le dipôle magnétique avec le champ.

(iii) Énergie potentielle d'interaction — La force magnétique exercée par le champ extérieur sur une boucle de courant **rigide** est conservative. La démonstration est similaire à celle du dipôle électrostatique.

Formule E4.7 (Énergie potentielle d'un moment magnétique)

$$\mathscr{E}_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_{\text{ext}}.$$

Cette énergie est minimale lorsque $\vec{\mu}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires et de même sens (équilibre stable). Elle est maximale lorsque $\vec{\mu}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires et de sens opposé (équilibre instable). En effet, l'énergie potentielle s'écrit aussi $-\mu B \cos\theta$, et est minimale pour $\theta = 0$ et maximale pour $\theta = \pi$.

III – Magnétisme dans la matière

Nous discutons de l'observation du magnétisme à l'échelle macroscopique en Sec. III.A, puis nous discutons de l'origine microscopique du magnétisme dans la matière en Sec. **??** et Sec. **??**.

III.A – Aimants permanents

(i) Définitions — Du point de vue de leur réponse magnétique, les matériaux se scindent en trois groupes.

1. Les matériaux **diamagnétiques** sont repoussés par un champ magnétique extérieur. Ils ne possèdent pas de moment magnétique permanent, mais développent un moment magnétique induit dans le sens opposé au champ extérieur, soit $\vec{\mu} \propto -\vec{B}_{\text{ext}}$.

   Exemples : le cuivre Cu, l'argent Ag, le bismuth Bi, l'eau H_2O, les matériaux organiques.

2 Les matériaux **paramagnétiques** sont attirés par un champ magnétique extérieur. Ils ne possèdent pas de moment magnétique permanent, mais développent un moment magnétique induit dans le même sens que le champ extérieur, soit $\vec{\mu} \propto \vec{B}_{\text{ext}}$.

Exemples : l'aluminium Al, le tungstène W, le platine Pt, l'oxygène O_2.

3 Les matériaux **ferromagnétiques** sont attirés fortement par un champ magnétique extérieur, et peuvent posséder un moment magnétique permanent, en l'absence de champ magnétique extérieur.

Exemples : le fer Fe, le cobalt Co, le nickel Ni, et leurs alliages : magnétite Fe_3O_4, ferrite, etc.

Définition E4.6 (Aimant permanent)

*Un **aimant permanent** est de moment magnétique $\vec{\mu}$ non nul en l'**absence** de champ extérieur.*
*Le moment d'un aimant est orienté conventionnellement du pôle **sud** vers le pôle **nord** de l'aimant.*

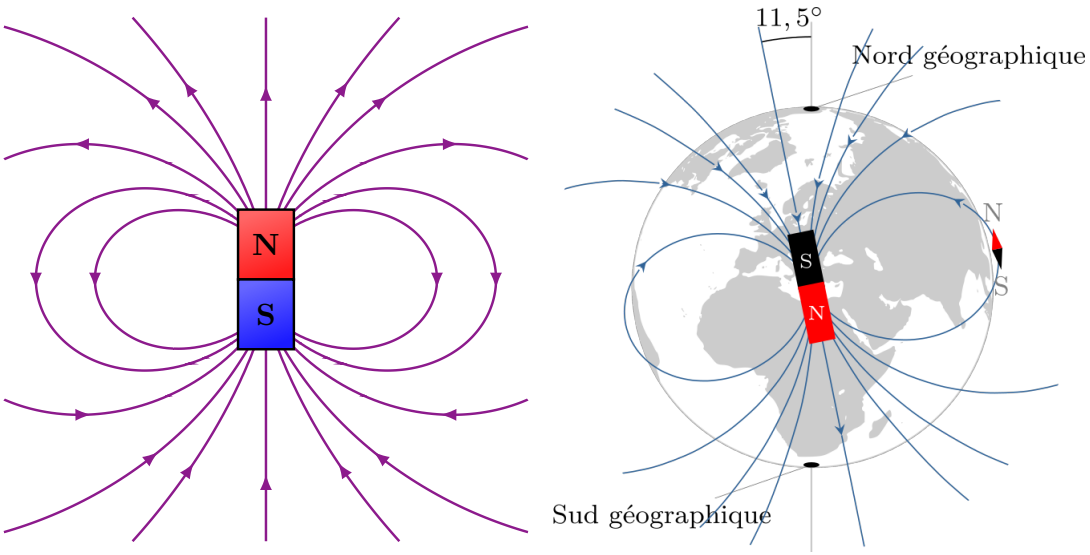


FIG. E4.5 – (a) Carte de champ magnétique créé par un aimant permanent. (b) Le champ magnétique terrestre est assimilable en bonne approximation à celui d'un dipôle magnétique.

Un milieu constituant un aimant permanent est caractérisé par son vecteur aimantation, qui correspond à la densité volumique de moment magnétique.

Définition E4.7 (Aimantation)

*L'**aimantation** correspond au moment magnétique par unité de volume :*

$$\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}V} \quad (\textit{en } A \cdot m^{-1}).$$

Aimant	Moment magnétique μ	Aimantation M
Aimant au néodyme	$\sim 1\,\mathrm{A\cdot m^2}$	$\sim 10^3\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$
Aimant de levage	$\sim 10^2\,\mathrm{A\cdot m^2}$	$\sim 10^5\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$
Terre	$\sim 10^{22}\,\mathrm{A\cdot m^2}$	$\sim 10^5\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$
Étoile à neutrons	$\sim 10^{38}\,\mathrm{A\cdot m^2}$	$\sim 10^{11}\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$

TABLE E4.1 – Ordres de grandeur du moment magnétique μ et de l'aimantation M pour différents aimants.

(ii) Force d'adhérence d'un aimant — Les systèmes de verrous magétiques utilisent la force exercée entre deux aimants en contact pour assurer la fermeture d'un mécanisme. Comment relier cette force aux propriétés du matériau constituant l'aimant ?

Formule E4.8 (Force surfacique d'adhérence)

*La **force surfacique d'adhérence** entre deux aimants en contact vaut*

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} \sim \frac{B^2}{\mu_0} \sim \mu_0 M^2.$$

Démonstration

Raisonnons par analyse dimensionnelle. Soient deux aimants élémentaires de volume $\mathrm{d}V$, de moment magnétique $\mathrm{d}\vec{\mu}$, en contact sur une interface de surface $\mathrm{d}S$. Chaque aimant produit un champ magnétique dipolaire

$$B \sim \frac{\mu_0 \mathrm{d}\vec{\mu}}{4\pi r^3} \sim \frac{\mu_0 \mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}V} \sim \mu_0 M. \tag{17}$$

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la densité volumique d'énergie magnétique vaut

$$e_\mathrm{B} \sim \frac{B^2}{\mu_0}. \tag{18}$$

Or, une énergie volumique est homogène à une force surfacique. On peut ainsi conclure qu'à un préfacteur numérique près, la force surface d'adhérence vaut

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} \sim \frac{B^2}{\mu_0} \sim \mu_0 M^2.} \tag{19}$$

Exemple E4.1 : Aimant de levage

On souhaite soulever une voiture de masse $m = 1\,\mathrm{tonne}$ avec un gros aimant plat de section $1\,\mathrm{m}^2$. Déterminer le champ magnétique B et l'aimantation M de l'aimant pour réaliser cette tâche ?

Solution

1) D'après la relation précédente, la pression à exercée vaut

$$\frac{F}{S} = \frac{mg}{S} \sim 10^4\,\mathrm{Pa}.$$

On en déduit le champ magnétique nécessaire pour soulever la voiture :

$$\boxed{B \sim \sqrt{\frac{\mu_0 F}{S}} \sim 0{,}1\,\mathrm{T}}$$

2) En en déduit l'aimantation de l'aimant :

$$\boxed{M \sim \frac{B}{\mu_0} \sim 10^5\,\mathrm{A{\cdot}m^{-1}}.}$$

III.B – Magnétisme orbital

Nous discutons maintenant de l'origine **microscopique** du magnétisme. Nous verrons que les moments magnétiques des atoms proviennent de deux contributions :

- le moment cinétique orbital des électrons autour du noyau atomique ;
- le spin, moment cinétique intrinsèque des électrons, que nous étudierons dans la section suivante.

(i) Modèle classique de l'atome d'hydrogène — Les moments magnétiques existent à l'échelle atomique. En effet, les électrons sont des particules chargées en mouvement autour des noyaux atomiques. Ils créent donc des boucles de courant microscopiques, qui engendrent un moment magnétique, voir Fig. E4.6.

Nous traitons l'atome d'hydrogène dans le **modèle planétaire**, dont les hypothèses sont les suivantes.

H1 Le proton est **fixe** au centre de l'atome dans le référentiel du laboratoire ($\mathscr{R}$). Cela revient à supposer que le proton est de masse $m_p \gg m_e$ très grande devant la masse de l'électron.

H2 L'électron décrit une orbite **circulaire** de rayon r autour du proton. Nous supposons que le mouvement de l'électron est donc bien décrit par la physique classique.

H3 La force exercée par le proton sur l'électron est de nature **électrostatique**. Cela revient à supposer que la vitesse de l'électron $v \ll c$ est petite devant la célérité de la lumière.

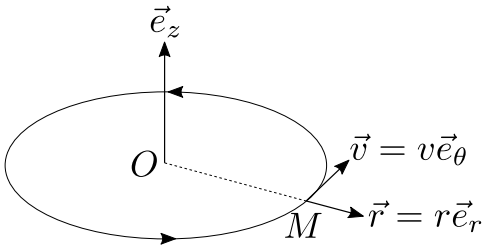


FIG. E4.6 – Modèle planétaire de l'atome. L'électron en M décrit une orbite circulaire autour du noyau en O.

Appliquons la méthode du TMC pour analyser ce modèle.

1 Référentiel : référentiel du laboratoire ($\mathscr{R}$) dans lequel le proton est immobile.

2 Système : l'électron de masse m_e et de charge $-e$.

3 Moments : la force électrostatique de Coulomb $\vec{F}_\mathrm{C}$ est centrale, et donc de moment nul :

$$\overrightarrow{\mathscr{M}}(\vec{F}_\mathrm{C}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}_\mathrm{C} = \vec{0}. \tag{20}$$

4 TMC : le moment cinétique de l'électron par rapport à l'origine O ou se situe le proton s'écrit pour une orbite circulaire.

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m_e\vec{v} = r\vec{e_r} \wedge m_e v\vec{e_\theta} = m_e v r\vec{e_z}. \tag{21}$$

Le TMC indique alors que le moment cinétique est conservé,

$$\boxed{\vec{L}_O = \overrightarrow{\mathrm{Cte.}}} \tag{22}$$

(ii) Moment magnétique orbital — La trajectoire circulaire de l'électron, qui est une particule chargée, s'apparente à une boucle de courant d'intensité

$$I = \frac{-e}{T} = \frac{-ev}{2\pi r}, \tag{23}$$

où T est la période du mouvement. Le moment magnétique de cette boucle de courant, appelé moment magnétique orbital, s'écrit

$$\vec{\mu} = IS\vec{e_z} = \frac{-ev}{2\pi r}\pi r^2\vec{e_z} = \frac{-evr}{2}\vec{e_z} = \frac{-e}{2m_e}\vec{L}_O. \tag{24}$$

On voit que le moment magnétique est proportionnel au moment cinétique orbital de l'électron. Cette relation se généralise à toute particule de charge q.

Formule E4.9 (Rapport gyromagnétique)

Une particule de masse m, de charge q, et de moment cinétique orbital $\vec{L}$, a un moment magnétique

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{L},$$

*où $\gamma = \frac{q}{2m}$ est appelé **rapport gyromagnétique**.*

Exemple E4.2 : Ordres de grandeur

On considère l'électron de l'atome d'hydrogène dans le modèle planétaire. Évaluer : le rapport gyromagnétique γ de l'électron, la vitesse v de l'électron, l'intensité du courant I associé à la trajectoire de l'électron, et le moment magnétique orbital $\vec{\mu}$ de l'électron.
On donne $r = 0{,}53\,\text{Å}$, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$, et $e = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$.

Solution

1) *Le rapport gyromagnétique de l'électron vaut*

$$\boxed{\gamma = \frac{-e}{2m_e} \simeq -8{,}8 \times 10^{10}\,\text{SI}.}$$

2) *La vitesse de l'électron s'obtient en appliquant la 2e loi de Newton à l'électron, soit*

$$m_e \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$$

d'où

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r}} \simeq 2{,}2 \times 10^6\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}.}$$

3) *L'intensité du courant associé à la trajectoire de l'électron vaut*

$$\boxed{I = \frac{-e}{T} = \frac{-ev}{2\pi r} \simeq 0{,}40\,\text{mA}.}$$

4) *Le moment magnétique orbital de l'électron vaut*

$$\boxed{\vec{\mu} = I\pi r^2 = \frac{-evr}{2} \simeq 2{,}0 \times 10^{-23}\,\text{A}\cdot\text{m}^2.}$$

III.C – Magnétisme de spin

(i) L'expérience de Stern-Gerlach — Cette expérience fut réalisé par O. Stern et W. Gerlach en 1922 dans le but de mesurer un moment magnétique atomique. Des atomes d'argent portés à l'état gazeux sont contenus dans une enceinte chauffée. Certains atomes sont éjectés de l'enceinte par une petite ouverture, formant ainsi un jet atomique dans la direction (Ox). Ces atomes sont ensuite déviés par un champ magnétique transverse porté par (Oz) produit par un électro-aimant. En sortie de la cavité, les atomes sont

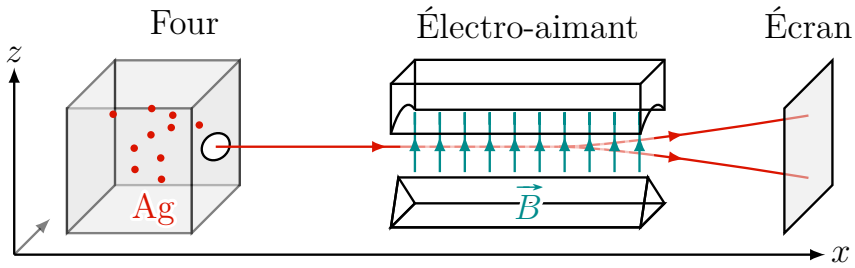


FIG. E4.7 – Expérience de Stern-Gerlach. Un jet d'atomes d'argent est dévié par un champ magnétique non uniforme. Les atoms sont déviés vers le haut ou le bas suivant la composante μ_z du moment magnétique, puis projeté sur un écran. Le principe de l'expérience est décrit dans cette vidéo.

détectés sur un écran placé derrière la cavité. La forme des pièces polaires de l'aimant qui produit le champ magnétique est choisie de sorte à produire un gradient constant, de la forme $\vec{B}(M) = az\vec{e_z}$, avec $a > 0$.

Notons $\vec{\mu}$ le moment magnétique d'un atome d'argent et μ_z sa composante suivant l'axe du champ. L'atome étant de charge nulle, il ne subit aucune force de Lorentz. a force que subit un atome est celle exercée sur un dipôle magnétostatique,

$$\vec{F} = (\vec{\mu} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{B} = \mu_z \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}z}\vec{e_z} = \mu_z a\vec{e_z}. \tag{25}$$

La force est verticale et proportionnelle à μ_z. On en déduit que la déviation de l'atome sur l'écran est également proportionnelle à μ_z. Le comptage des points d'impact des atomes sur l'écran permet ainsi de mesurer la distribution de μ_z dans le jet d'atomes d'argent.

(ii) Résultat et interprétation — En physique classique, on s'attend à ce que la variable μ_z soit distribué **uniformément** entre les valeurs extrémales $-\mu$ et $+\mu$, ce qui donnerait une distribution des atomes frappant l'écran plate quelque soit l'atome considéré, de la forme de la Fig. E4.8b). Or ce n'est pas ce qui est observé ! On observe au contraire deux taches symétriques correspondant bien séparées.

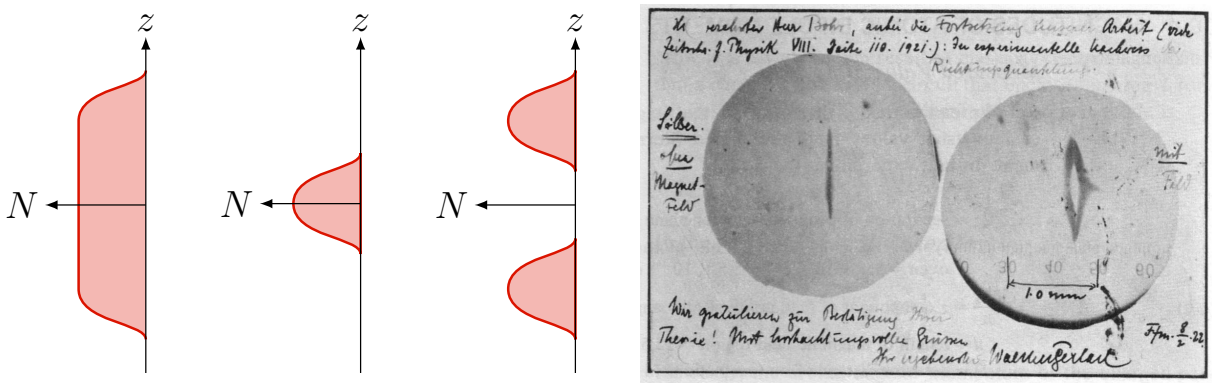


FIG. E4.8 – (a) Résultat attendu en physique classique. La distribution des points d'impact est plate pour tout atome. (b) Résultat obtenu pour des atomes de cadmium. La composante du moment magnétique est nul ! L'élargissement de la tache provient de la distribution des vitesses initiales des atomes. (c) Résultat obtenu pour des atomes d'argent. Les atomes se répartissent en deux taches symétriques correspondant : le moment cinétique est quantifié en deux valeurs opposées. (d) Résultat de l'expérience historique de Stern-Gerlach. Carte postale envoyée par S. GERLACH à N. BOHR.

1 Règle de quantification.

Imaginons que l'on réalise l'expérience de Stern-Gerlach avec des atomes de cadmium (ce n'est pas ce qu'ont réalisé expérimentalement Stern et Gerlach). On observerait alors que tous les atomes subissent une déviation nulle, soit $\mu_z = 0$ pour le cadmium. D'après la gyro, les électrons de valence de l'atome de cadmium ont donc un moment cinétique orbital nul, soit

$$L_z = 0. \tag{26}$$

On sait aujourd'hui que la configuration électronique de l'atome de cadmium est [Cd] = [Kr]4d^{10}5s^2. Les deux électrons de valence occupent une orbitale s, qui est donc de moment cinétique orbital nul. De façon générale, les orbitales s, p, d, ... sont associés à une nombre quantique orbital $l = 0, 1, 2, ...$, qui impose aux composantes du moment cinétique orbital suivant n'importe quel axe de prendre des valeurs entières de la constante de Planck réduite, $\hbar = 1{,}05 \times 10^{-34}$ J·s.

Propriété E4.3 (Quantification du moment cinétique orbital)

Toute composante L_z du moment cinétique ***orbital*** *est* ***quantifiée*** *en multiple de $\hbar$, soit*

$$L_z = m\hbar,$$

où $m = -\ell, -\ell+1, ..., \ell$ pour une particule de nombre quantique orbital $\ell \in \mathbb{N}$.

Pour des électrons de moment cinétique orbital ℓ, on doit donc observer $2\ell + 1$ de taches symétriques.

Nombre quantique orbital ℓ	0	1	2	3	...
Orbitale atomique	s	p	d	f	...
Nombre quantique magnétique m	0	$-1, 0, 1$	$-2, -1, 0, 1, 2$	$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$	...
Dégénérescence $2\ell + 1$	1	3	5	7	...

TABLE E4.2 – Correspondance entre le nombre quantique orbital ℓ et les orbitales atomiques.

2 Spin de l'électron.

L'expérience historique montre que des atomes d'argent subissent une déviation répartie en deux taches symétriques. Or l'argent est de configuration électronique [Ag] = [Kr]4d^{10}5s^1. Le seul électron non apparié occupe la couche 5s, qui correspond à une orbitale de moment cinétique nul, soit $L_z = 0$, et donc aucune déviation ne devrait apparaître ! Qui plus est, un moment magnétique orbital ne peut pas conduire à une nombre *paire* de taches. Ce résultat fut interprété par GOUDSMIT et UHLENBECK en 1925, puis par W. PAULI, comme la preuve de l'existence d'un moment cinétique intrinsèque, de nature non orbitale, appelé **spin**.

Propriété E4.4 (Spin)

Toute particule possède un ***moment cinétique de spin*** $\vec{S}$ *et un moment magnétique de spin*

$$\vec{\mu}_s = g\gamma\vec{S},$$

où γ est le rapport gyromagnétique et g est le ***facteur de Landé*** *($g \simeq -2$ pour l'électron).*

Dans le cas d'un seul électron, on observe toujours deux taches symétriques, ce qui signifie que les composantes du spin sont quantifiées en demi-entiers de $\hbar$. On dit que l'électron est une particule de spin $s = 1/2$. C'est aussi le cas de la plupart des particules élémentaires (fermions), comme les protons et les neutrons.

Propriété E4.5 (Quantification du spin)

*Toute composante du moment cinétique de **spin** est **quantifiée** en demi-entiers de $\hbar$, soit*

$$S_z = m_s\hbar,$$

où $m_s = -s, -s+1, ..., s$ pour une particule de spin s.

Pour l'électron, les valeurs possibles du moment cinétique de spin sont donc

$$\boxed{S_z = \pm\frac{\hbar}{2}.} \tag{27}$$

(iii) Magnéton de Bohr — L'unité de moment cinétique atomique naturelle est $\hbar$. Déterminons l'ordre de grandeur du moment magnétique d'un électron dans un atome.

— La projection du moment cinétique orbital L_z d'un électron sur une couche p vaut zéro, ou $L_z = \pm\hbar$. Le moment magnétique orbital de l'électron vaut alors $\mu_\ell = \gamma L_z \simeq \pm\frac{e\hbar}{2m_e}$.

— La projection du moment de spin S_z d'un électron vaut $S_z = \pm\frac{\hbar}{2}$. Le moment magnétique de spin de l'électron vaut alors $\mu_s = -2\gamma S_z \simeq \pm\frac{e\hbar}{2m_e}$.

On en déduit que le moment magnétique atomique est de l'ordre de $\frac{e\hbar}{2m_e}$, appelé magnéton de Bohr.

Définition E4.8 (Magnéton de Bohr)

*Le moment magnétique atomique est de l'ordre du **magnéton de Bohr***

$$\mu_\mathrm{B} = \frac{e\hbar}{2m_e} \simeq 9{,}2 \times 10^{-24}\,\mathrm{A{\cdot}m^2},$$

avec m_e la masse de l'électron et e la charge élémentaire.

Exemple E4.3 : Ordre de grandeur de l'aimantation

Considérons un aimant permanent constitué d'atomes de fer en configuration α, dont la configuration électronique est [Fe] = [Ar]3d^{6}4s^2. Les électrons appairés ne contribuent pas au moment cinétique orbital ou de spin. Seuls les deux électrons non appairés des orbitales d contribuent au moment magnétique de spin du fer, de spin total $s = 1$. Déterminer l'aimantation maximale de cet aimant.

Données : masse molaire : $M(\mathrm{Fe}) = 56\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$; masse volumique du fer α : $\rho(\mathrm{Fe}) = 7{,}9\,\mathrm{g{\cdot}cm^{-3}}$.

Solution

Le moment magnétique de spin ve chaque atome de fer vaut

$$\mu_s = -2\gamma S_z \simeq 2\mu_B \simeq 1{,}8 \times 10^{-23}\,\mathrm{A{\cdot}m^2}.$$

La densité volumique d'atomes de fer vaut

$$n = \frac{\rho(\mathrm{Fe})}{M(\mathrm{Fe})}\mathscr{N}_\mathrm{A} \simeq 8{,}5 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}.$$

L'aimantation maximale d'un aimant de fer s'obtient en supposant tous les moments magnétiques alignés, et vaut

$$\boxed{M = n\mu_s \simeq 1{,}5 \times 10^5\,\mathrm{A{\cdot}m^{-1}}.}$$